

我掌握的流体力学

前言

这份笔记整理始于 2026 年端午节，初衷是为推免申请做准备——希望在有限时间内，系统梳理流体力学相关的核心概念，便于向老师系统展示我在本科前三年掌握的流体力学相关概念。在整理过程中，复变函数、矢量恒等式等数学工具默认已在先修课程中掌握，故仅简要提及推导思路或者直接使用。预计九月完成全部整理，涵盖流体力学基础（包括实验流体力学）、气体动力学、连续介质力学、理论力学，以及热力学与统计物理等方向。目前正在撰写第一部分——流体力学基础。[最新版本的笔记](#)将持续更新在 GitHub 上，欢迎大家提出建议。

作者：无名氏马
2026 年 6 月 26 日

目录

一、 流体力学基础	1
1.1 前置知识及基本概念	1
1.1.1 回忆	1
1.1.2 应力张量	1
1.1.3 流体的控制方程	2
1.1.4 无量纲数及其无量纲方程	5

一、流体力学基础

1.1 前置知识及基本概念

1.1.1 回忆

数学工具：多元函数微积分（偏导数、全微分），矢量代数与矢量微积分（梯度、散度、旋度），奥-高定理，斯托克斯定理，二阶张量（对称张量、反对称张量、张量分解），赝矢量，常微分方程，偏微分方程（拉普拉斯方程、扩散方程），量纲分析（白金汉 π 定理）。

运动学基本概念：连续介质假设，流体微团（流体质点），欧拉描述，拉格朗日描述，物质导数（随体导数），当地导数，对流项，流线，迹线（轨迹线），脉线（染色线）。

1.1.2 应力张量

在连续介质力学中将流体视为连续填充空间的物质。此时，相邻流体部分之间的相互作用力通过假想截面上的面力分布来描述。

考虑流体内部一个以单位法向量 $\mathbf{n}$ 的假想面元 dS 。令 $d\mathbf{f}$ 为该面元两侧流体之间的相互作用力，可写成：

$$d\mathbf{f} = \mathbf{t}(\mathbf{n}) dS, \quad (1.1)$$

其中 $\mathbf{t}(\mathbf{n})$ 称为应力矢量（或称牵引力矢量），它依赖于该点处面元的空间取向 $\mathbf{n}$ 。

原理 1.1.1 (柯西应力原理). 应力矢量 $\mathbf{t}(\mathbf{n})$ 与法向量 $\mathbf{n}$ 之间的关系是线性的。存在一个二阶张量 σ ，使得：

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \sigma \cdot \mathbf{n} \quad \text{或} \quad t_i(\mathbf{n}) = \sigma_{ij} n_j \quad (1.2)$$

其中 σ 即为应力张量，其分量 σ_{ij} 表示作用在法向为 j 的面元上、沿 i 方向的应力分量。

证明：[量级分析] 取一个以 O 为顶点、斜面法向为 $\mathbf{n}$ 的微小四面体，其三个坐标面分别垂直于 x_1, x_2, x_3 轴，面积分别为斜面面积 dS 乘 $\mathbf{n}$ 的分量 n_1, n_2, n_3 。令四面体的特征尺度为 h ，则体积 $\propto h^3$ ，面积 $\propto h^2$ 。当 $h \rightarrow 0$ 时，体积力（如重力、惯性力）的量级为 $O(h^3)$ ，远小于面力的量级 $O(h^2)$ ，因此体积力在极限下不影响平衡，四个面上的面力之和为零。

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) dS + \mathbf{t}(-\mathbf{e}_1) dS_1 + \mathbf{t}(-\mathbf{e}_2) dS_2 + \mathbf{t}(-\mathbf{e}_3) dS_3 = \mathbf{0}$$

约去公共因子 dS ，得到

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = n_1 \mathbf{t}(\mathbf{e}_1) + n_2 \mathbf{t}(\mathbf{e}_2) + n_3 \mathbf{t}(\mathbf{e}_3)$$

□

命题 1.1.2. 在流体微元上的合力矩为零条件下，应力张量是对称的：

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji} \quad (1.3)$$

证明：[量级分析] 考虑一个边长分别为 dx, dy, dz 的微小立方体流体微元。对绕 z 轴的力矩，仅有切向分量 σ_{xy} 和 σ_{yx} 产生净贡献。作用于与 x 轴垂直的两个面上的 σ_{xy} 构成一对反向力偶，

其合力矩为；作用于与 y 轴垂直的两个面上的 σ_{yx} 构成一对正向力偶，其合力矩为。因此绕 z 轴的净力矩为

$$M_z = (\sigma_{yx} - \sigma_{xy}) dx dy dz,$$

其量级为 $O(h^3)$ 。立方体的转动惯量 $I \propto \rho h^5$ ，角加速度 $\dot{\omega}$ 的量级至多为 $O(1)$ ，故惯性力矩 $I\dot{\omega}$ 的量级为 $O(h^5)$ 。当微元尺寸趋于零时惯性力矩可忽略。为保持力矩平衡

$$M_z = 0 \Rightarrow \sigma_{xy} = \sigma_{yx}$$

□

命题 1.1.3. 应力张量 σ 可以唯一地分解为一个球量部分（各项同性的静水压力）和一个偏量部分（流体黏性引起的各向异性应力）：

$$\sigma = -p\mathbf{I} + \tau \quad \text{或} \quad \sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \sigma'_{ij} \quad (1.4)$$

其中：

- $p = \frac{1}{3}\text{tr}(\sigma) = \frac{1}{3}\sigma_{kk}$ ，代表静水压力（压应力为正）；
- τ 黏性应力张量，无迹 $\text{tr}(\tau) = 0$ ，代表由流体黏性引起的各向异性应力，导致流体发生剪切变形；
- $\mathbf{I}$ 为单位二阶张量（克罗内克符号 δ_{ij} ）。

注：可以发现流体力学的应力张量是在流体静力学的基础上修正出的。

1.1.3 流体的控制方程

连续性方程（质量守恒方程）

考虑流体中任意一个在参考系下固定的体积 $\mathcal{V}$ ，其边界为封闭曲面 S ，单位外法向量为 $\mathbf{n}$ 。令 $\rho(\mathbf{r}, t)$ 为流体密度， $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ 为流速，则质量守恒的积分形式可写为：

$$\frac{d}{dt} \left(\iiint_{\mathcal{V}} \rho dV \right) = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + 0 = - \iint_S \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS \quad (1.5)$$

对第二个等式应用奥-高定理：

$$\iiint_{\mathcal{V}} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) \right] dV = 0 \quad (1.6)$$

由于体积 $\mathcal{V}$ 的选择具有任意性，可得到连续方程的微分形式：

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0} \quad (1.7)$$

此为欧拉观点下的连续性方程，因为选择的区域在描述流动的参考系下是固定的。

注：类比，电磁学中的电荷守恒方程 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ ，其中 ρ 表示电荷密度， $\mathbf{J}$ 表示电流密度。

将方程1.7的散度项展开，得到拉格朗日观点下的连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \rho = \boxed{\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0} \quad (1.8)$$

该形式表明，对于跟随流体微团运动的观察者来说，密度的变化率等于流体微团的体积膨胀率的负值 $-\rho \nabla \cdot \mathbf{u}$ 。

对于不可压缩流体，每个流体微团的密度沿其运动轨迹保持不变 $d\rho/dt = 0$ ，连续性方程简化为速度场的散度为零：

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{u} = 0} \quad (1.9)$$

本构方程（牛顿流体）

牛顿流体满足以下两条基本假设：

1. 黏性应力与应变率张量成线性关系；
2. 流体为各向同性介质。

应变率张量定义为：

$$\mathbf{e} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T), \quad e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right). \quad (1.10)$$

对于各向同性线性材料，最一般的四阶张量形式可简化为两个独立系数。

$$\boldsymbol{\tau} = 2A\mathbf{e} + B(\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} \quad \text{或} \quad \sigma'_{ij} = 2Ae_{ij} + B\delta_{ij}e_{ll} \quad (1.11)$$

由此可得：

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu\mathbf{e} + \left(\lambda - \frac{2}{3}\mu \right) (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} \quad \text{或} \quad \sigma'_{ij} = \mu \left(2e_{ij} - \frac{2}{3}\delta_{ij}e_{ll} \right) + \lambda\delta_{ij}e_{ll} \quad (1.12)$$

其中 μ 为剪切黏度（动力黏度）， λ 为体积黏度（第二黏度）。第一项对应无体积变化时的纯剪切变形，第二项对应各向同性的胀缩变形。

解释：类似于应力张量，将应变率张量分解为偏量部分（无迹）和球量部分（各向同性）：

$$\epsilon_{ij} = \underbrace{\left(\epsilon_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk} \right)}_{\text{偏量}} + \underbrace{\frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk}}_{\text{球量}}. \quad (1.13)$$

代入一般形式1.11，依旧分解为偏量部分（无迹）和球量部分（各向同性）得：

$$\begin{aligned} \sigma'_{ij} &= A\epsilon_{ij} + B\delta_{ij}\epsilon_{kk} \\ &= A \left[\left(\epsilon_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk} \right) + \frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk} \right] + B\delta_{ij}\epsilon_{kk} \\ &= A \left(\epsilon_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}\epsilon_{kk} \right) + \left(B + \frac{A}{3} \right) \delta_{ij}\epsilon_{kk} \end{aligned}$$

令剪切黏度 $\mu \equiv A$ ，体积黏度 $\lambda \equiv B + A/3$ ，则：

$$\sigma'_{ij} = \mu \left(2e_{ij} - \frac{2}{3}\delta_{ij}e_{ll} \right) + \lambda\delta_{ij}e_{ll}$$

对于不可压缩流体， $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ，本构方程简化为：

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu\mathbf{e} = \mu (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T) \quad \text{或} \quad \sigma'_{ij} = 2\mu e_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (1.14)$$

流体运动方程（动量守恒方程）

基于牛顿第二定律，一个随流体运动的物质体积 $\mathcal{V}(t)$ 内流体的总动量变化率等于作用于其上的体积力和表面力之和：

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \mathbf{u} dV = \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \mathbf{f} dV + \iint_{\partial \mathcal{V}(t)} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} dS \quad (1.15)$$

其中 ρ 为密度， $\mathbf{u}$ 为速度， $\mathbf{f}$ 为单位质量体积力， σ 为应力张量， $\mathbf{n}$ 为控制体表面的外法线单位向量。

左侧由于 ρdV 在随体运动（拉格朗日观点）中保持不变，右侧使用奥-高定理，得到动量方程的积分形式：

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \mathbf{u} dV = \boxed{\iiint_{\mathcal{V}(t)} \rho \frac{d\mathbf{u}}{dt} dV = \iiint_{\mathcal{V}(t)} (\rho \mathbf{f} + \nabla \cdot \sigma) dV} \quad (1.16)$$

由于物质体积 $\mathcal{V}(t)$ 是任意的，得到局部的微分形式：

$$\rho \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \rho \mathbf{f} + \nabla \cdot \sigma \quad (1.17)$$

将应力张量分解式1.4入式1.17，得到：

$$\rho \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \nabla \cdot \tau \quad (1.18)$$

上面是适用于任意连续介质的拉格朗日观点下运动方程，下面是欧拉观点下得到的运动方程。将物质导数展开 $d/dt = \partial/\partial t + \mathbf{u} \cdot \nabla$ ，得到欧拉观点下任意连续介质的运动方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \nabla \cdot \tau \quad (1.19)$$

将牛顿流体的本构方程1.12代入式1.19，得到纳维-斯托克斯方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \left(\lambda + \frac{\mu}{3} \right) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) \quad (1.20)$$

若流体为不可压缩（ $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ），则体积黏度 λ 项消失，得不可压缩纳维-斯托克斯方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} \quad (1.21)$$

当流体黏性可忽略时（ $\mu = 0$ ， $\tau = 0$ ），式1.19退化为欧拉方程：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p \quad (1.22)$$

下面将从欧拉观点下的微分形式运动方程1.19出发，推导其散度形式。

利用连续性方程 $\partial \rho / \partial t + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$ ，将左侧第一项展开：

$$\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) - \mathbf{u} \frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) + \mathbf{u} \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}). \quad (1.23)$$

将左侧第二项（对流项） $\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 展开：

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \rho u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_i u_j) - u_i \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_j) = \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) - \mathbf{u} \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) \quad (1.24)$$

其中 $\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}$ 表示并矢。

代入方程1.19的左侧，得到：

$$\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \rho(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \nabla \cdot \tau \quad (1.25)$$

将所有含散度的项移到右侧，整理为守恒律形式：

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{u}) = -\nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p \mathbf{I} - \tau) + \rho \mathbf{f} \quad \text{或} \quad \frac{\partial}{\partial t} (\rho u_i) = -\frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_i u_j + p \delta_{ij} - \sigma'_{ij}) + \rho f_i \quad (1.26)$$

定义 1.1.1 (动量通量张量 Π).

$$\Pi = \rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p \mathbf{I} - \boldsymbol{\tau} \quad \text{或} \quad \Pi_{ij} = \rho u_i u_j + p \delta_{ij} - \sigma'_{ij} \quad (1.27)$$

其中各项的物理含义为:

- $\rho u_i u_j$: 由流体宏观运动携带的动量通量 (对流项);
- $p \delta_{ij}$: 由压力传递的动量通量 (各向同性挤压);
- $-\sigma'_{ij}$: 由黏性应力传递的动量通量 (切向和法向黏性应力)。

积分形式的运动方程详见??节守恒律。

动能守恒方程

不可压缩流体动能守恒方程、伯努利方程以及势流伯努利方程详见??节守恒律。

气体状态方程

详见热力学与统计物理部分。由于热力学中的 α 、 β 和 κ_s ，它们的名称在工程、物理和化学教材中存在多种叫法，极易混淆。因此在本笔记中名称规定如下表:

表 1.1: 三个热力学响应函数

符号	数学表达式	标准名称 (本笔记使用)	别名
α	$\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$	体膨胀系数 (Cubic Expansion Coefficient)	热膨胀系数、体积热膨胀系数、等压热膨胀系数
β	$\frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$	等容压力系数 (Isochoric Pressure Coefficient)	压力系数、热压力系数
κ_s	$-\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_S$	等熵压缩系数 (Isentropic Compressibility)	绝热压缩系数、定熵压缩率、纵向压缩系数

1.1.4 无量纲数及其无量纲方程

这些无量纲数源自守恒方程的无量纲化过程。本小节按所表征的物理问题类型对无量纲数分类，并给出各无量纲数所满足的无量纲守恒方程。

输运现象中的扩散与对流竞争

选取如下特征尺度: 长度 L 、速度 U 、来流密度 ρ_∞ 、来流温度 T_∞ 、来流黏度 μ_∞ 、导热系数 k_∞ 、等压比热 $c_{p,\infty}$ 、扩散系数 $D_{m,\infty}$ 。特征时间取 L/U ，特征压力取 $\rho_\infty U^2$ 。定义无量纲变量:

$$\rho^* = \frac{\rho}{\rho_\infty}, \quad \mathbf{u}^* = \frac{\mathbf{u}}{U}, \quad T^* = \frac{T}{T_\infty}, \quad p^* = \frac{p}{\rho_\infty U^2}, \quad t^* = \frac{t}{L/U}, \quad \nabla^* = L \nabla$$

物性参数的无量纲形式为 $\mu^* = \mu/\mu_\infty$, $k^* = k/k_\infty$, $c_p^* = c_p/c_{p,\infty}$, $D^* = D_m/D_{m,\infty}$, $\beta^* = \frac{\beta}{\beta_\infty}$ 。对理想气体，常可假设 $c_p^* = 1$ 等。

表 1.2: 输运现象中的扩散与对流竞争

无量纲数	定义	物理含义
雷诺数 (Re)	$\frac{UL}{\nu}$	惯性力 / 黏性力；动量对流率 / 动量扩散率
施密特数 (Sc)	$\frac{\nu}{D_m}$	动量扩散率 / 质量扩散率
普朗特数 (Pr)	$\frac{\nu}{\kappa}$	动量扩散率 / 热量扩散率
刘易斯数 (Le)	$\frac{\kappa}{D_m}$	热量扩散率 / 质量扩散率
佩克莱数 (Pe)	$\frac{UL}{D_m} = Re \cdot Sc$	质量对流率 / 质量扩散率
热佩克莱数 (Pe_θ)	$\frac{UL}{\kappa} = Re \cdot Pr$	热量对流率 / 热量扩散率

动量方程与雷诺数 Re

可压缩动量方程1.26（忽略体积力）：

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \mathbf{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot \tau, \quad \tau = \mu \left[\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \mathbf{u})\mathbf{I} \right] \quad (1.28)$$

将无量纲变量代入方程左侧：

$$\frac{\partial(\rho^* \mathbf{u}^*)}{\partial t^*} + \nabla^* \cdot (\rho^* \mathbf{u}^* \mathbf{u}^*) = -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re} \nabla^* \cdot \tau^*, \quad Re := \frac{\rho_\infty UL}{\mu_\infty}$$

能量方程与热佩克莱数 Pe_θ 及普朗特数 Pr

对于一般简单流体（**不考虑非守恒体积力和化学反应**），可以从通用的温度形式能量方程出发：

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla T \right) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \beta T \left(\frac{\partial p}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla p \right) + \Phi, \quad (1.29)$$

式中 $\beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p$ 为热膨胀系数，对于理想气体， $\beta = 1/T$ ；耗散函数 $\Phi = \tau : \nabla \mathbf{u}$ 。

注：温度形式能量方程推导链接，耗散函数严谨定义链接

将无量纲变量代入方程 (1.29) 各项，乘以特征因子 $\frac{L}{\rho_\infty c_{p,\infty} T_\infty U}$ ，整理得到：

$$\rho^* c_p^* \left(\frac{\partial T^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* T^* \right) = \frac{1}{Re Pr} \nabla^* \cdot (k^* \nabla^* T^*) + B Ec \left(\frac{\partial p^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* p^* \right) + \frac{Ec}{Re} \Phi^* \quad (1.30)$$

其中：

$$Re = \frac{\rho_\infty UL}{\mu_\infty}, \quad Pr = \frac{\mu_\infty c_{p,\infty}}{k_\infty}, \quad Ec = \frac{U^2}{c_{p,\infty} T_\infty}, \quad B = \beta_\infty T_\infty$$

对于理想气体， $c_{p,\infty} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$ ，音速 $c_\infty = \sqrt{\gamma R T_\infty}$ ，故

$$Ec = \frac{U^2}{\frac{\gamma R}{\gamma - 1} T_\infty} = (\gamma - 1) \frac{U^2}{\gamma R T_\infty} = (\gamma - 1) Ma^2 \quad (1.31)$$

其中 $Ma \equiv U/c_\infty$ 为马赫数。因此能量方程中自然出现了由 Ma 和 Pr 控制的各项。

推导：

左侧：

$$\begin{aligned}\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} &= \rho_\infty c_{p,\infty} \rho^* c_p^* \frac{T_\infty}{L/U} \frac{\partial T^*}{\partial t^*} = \frac{\rho_\infty c_{p,\infty} T_\infty U}{L} \rho^* c_p^* \frac{\partial T^*}{\partial t^*} \\ \rho c_p \mathbf{u} \cdot \nabla T &= \rho_\infty c_{p,\infty} \rho^* c_p^* U \frac{T_\infty}{L} \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* T^* = \frac{\rho_\infty c_{p,\infty} T_\infty U}{L} \rho^* c_p^* \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* T^*\end{aligned}$$

右侧热传导项：

$$\nabla \cdot (k \nabla T) = \frac{1}{L} \nabla^* \cdot \left(k_\infty k^* \frac{T_\infty}{L} \nabla^* T^* \right) = \frac{k_\infty T_\infty}{L^2} \nabla^* \cdot (k^* \nabla^* T^*)$$

压力功项：

$$\begin{aligned}\beta T \left(\frac{\partial p}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla p \right) &= (\beta_\infty \beta^*) (T_\infty T^*) \cdot \frac{\rho_\infty U^3}{L} \left(\frac{\partial p^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* p^* \right) \\ &= \frac{\rho_\infty U^3 \beta_\infty T_\infty}{L} \beta^* T^* \left(\frac{\partial p^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* p^* \right)\end{aligned}$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla p = \frac{\rho_\infty U^2}{L/U} \frac{\partial p^*}{\partial t^*} + U \mathbf{u}^* \cdot \frac{1}{L} \rho_\infty U^2 \nabla^* p^* = \frac{\rho_\infty U^3}{L} \left(\frac{\partial p^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* p^* \right)$$

耗散项：

$$\Phi = \tau : \nabla \mathbf{u} = \frac{\mu_\infty U^2}{L^2} \tau^* : \nabla^* \mathbf{u}^*$$

□

组分方程与佩克莱数 Pe 及施密特数 Sc

组分输运方程为（无化学反应）：

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla C = D_m \nabla^2 C \quad (1.32)$$

引入无量纲浓度 $c = (C - C_0)/\Delta C$ ，无量纲化后得：

$$\frac{\partial c}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* c = \frac{1}{Pe} \nabla^{*2} c \quad (1.33)$$

其中 $Pe = UL/D_m$ 为佩克莱数，表征质量对流与质量扩散之比。利用 $Pe = Re \cdot Sc$ ，方程可改写为：

$$\frac{\partial c}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* c = \frac{1}{Re \cdot Sc} \nabla^{*2} c \quad (1.34)$$

此形式将施密特数 $Sc = \nu/D_m$ 显式引入，体现动量扩散与质量扩散之比。

刘易斯数 Le 的导出

刘易斯数 $Le = \kappa/D_m = Sc/Pr$ 是纯物性参数之比，连接温度场与浓度场的桥梁。比较能量方程和组分方程的无量纲形式可以看出，当 $Le = 1$ 时，两者具有相同的扩散系数，温度场和浓度场在相同边界条件下具有相似的分布规律。